

1 Proposed Robotic Solution

Per colmare il divario tra intenzione motoria centrale ed esecuzione periferica nel setting domiciliare, proponiamo un sistema **BCI-Triggered Soft Robotic Glove (BCI-SRG)**. La forma del robot deriva direttamente dalla limitazione identificata: l'incapacità del sistema nervoso danneggiato di generare un comando efferente sufficiente a reclutare la plasticità Hebbiana senza un feedback temporizzato. Non è una scelta tecnologica — è una conseguenza del meccanismo biologico.

1.1 Architettura Cinematica e Gradi di Libertà

Il dispositivo è classificato come **wearable domiciliare non supervisionato**, utilizzato in sessioni autonome di 30–45 minuti, 3–5 volte a settimana, senza operatore clinico presente durante la sessione. Il paziente indossa il dispositivo a casa propria e avvia la sessione autonomamente tramite un'interfaccia tablet.

L'architettura è **soft-robotica pneumatica** indossabile, modellata come sistema di catene cinematiche seriali ancorate a un palmo rigido [?, ?]. La scelta di elastomeri *PneuNet* rispetto ad attuatori rigidi a cavi è dettata dalla necessità di sicurezza intrinseca e adattabilità passiva a geometrie articolari variabili in un contesto non supervisionato.

DOF cinematici (14 totali). Il modello geometrico replica l'anatomia umana con 3 gradi di libertà rotazionali per ciascuna delle 4 dita (MCP, PIP, DIP) e 2 per il pollice (CMC, MCP). I limiti articolari sono definiti software per rispettare il range fisiologico: MCP 0–90, PIP 0–100, DIP 0–80.

DOF attuati (5 totali — sotto-attuazione intenzionale). Ogni dito è azionato da un singolo canale pneumatico indipendente. La compliance del materiale accoppia meccanicamente le falangi: l'infrazione del canale genera una flessione sequenziale naturale MCP → PIP → DIP senza richiedere attuatori separati per ogni giunto.

Razionale per la catena 3R. La struttura a tre giunti per dito — MCP per l'avvicinamento all'oggetto, PIP per la generazione della forza di presa, DIP per la conformazione alla geometria dell'oggetto — replica i tre stadi funzionali della chiusura manuale clinicamente rilevanti per il recupero post-ictus. Una catena 2R (MCP + PIP) non consentirebbe la conformazione distale a oggetti irregolari, riducendo l'ecologia dei task ADL addestrabili. La configurazione a 5 canali indipendenti permette inoltre di isolare pattern di presa specifici (presa a pinza pollice-indice vs. presa cilindrica), consentendo al terapeuta di targettizzare deficit inter-digitali definiti.

1.2 Sensing e Sicurezza Biomeccanica

Il sensing del sistema si articola su due livelli: il sensing neurologico (EEG 8 canali dry-electrode su C3/C4, descritto in §??) e il sensing biomeccanico locale, descritto di seguito.

In assenza di operatore fisico, la sicurezza è garantita da tre meccanismi quantitativi embedded nel firmware, conformi ai requisiti per dispositivi medici attivi (IEC 60601-1), con il software di controllo sviluppato secondo IEC 62304. Il sistema di E-Stop è progettato per raggiungere il Performance Level richiesto secondo ISO 13849:

1. **Controllo in ammettenza con soglia di forza (5 N).** Sensori piezoelettrici flessibili integrati nel palmo misurano le forze di reazione in tempo reale ($F \rightarrow v$). La soglia di 5 N è conservativa rispetto alla forza di presa fisiologica di un soggetto sano (20–30 N), specificamente tarata per evitare stress articolare su mani paretiche o spastiche. Al superamento della soglia, il controllore riduce istantaneamente la pressione pneumatica del

50 % in modalità cedimento controllato, con ripresa tramite rampa di pressione graduale. I limiti cinematici del modello URDF agiscono come *virtual fixtures* software, impedendo al codice di comando di superare il ROM configurato dal terapeuta.

2. **Fail-Safe EEG (Safe State).** Il sistema monitora continuamente l'impedenza degli elettrodi e la qualità del segnale (SNR). In caso di perdita del segnale per un timeout di 1 s (es. spostamento del casco, artefatto muscolare grave), tutte le valvole pneumatiche vengono scaricate in atmosfera entro **200 ms**. Il Safe State garantisce che in assenza di rilevazione valida dell'intento il robot non esegua mai movimenti autonomi non intenzionali — coerente con il vincolo LoA 2.
3. **Emergency Stop hardware (E-Stop).** Pulsante fisico a fungo (conforme EN 60947-5-1) sul control box da cintura, accessibile con l'arto sano. Attiva un relè di sicurezza hardware che taglia l'alimentazione alle elettrovalvole e drena la pressione residua in **<100 ms**, indipendentemente dallo stato del software o della connettività di rete.

Post-Ictus EEG L'utilizzo di interfacce EEG su pazienti post-ictus è clinicamente consolidato e sicuro, trattandosi di una tecnologia passiva non invasiva. Sebbene la lesione corticale possa alterare l'ampiezza e la topografia del segnale di Motor Imagery (rendendolo talvolta più debole o diffuso), studi recenti [4, 5, 11] confermano la persistenza della desincronizzazione nelle bande / anche in casi di paralisi severa. La sfida non è la fattibilità biologica, ma la decodifica robusta: il nostro sistema affronta questa variabilità inter-paziente mediante un classificatore LDA adattivo, capace di calibrarsi sui pattern neurali specifici del singolo soggetto, compensando la riorganizzazione corticale post-lesionale."

1.3 Livello di Autonomia, Interfaccia e Criteri di Inclusione

Il sistema opera a **Livello di Autonomia 2 (Shared Control)** secondo la classificazione Trocaz: il paziente mantiene il controllo decisionale di alto livello generando l'intenzione motoria; il robot gestisce autonomamente l'esecuzione a basso livello (traiettoria di pressione, monitoraggio dei sensori di forza, timing del feedback).

Perché non LoA ≥ 3 . Il sistema non può operare a LoA 3 o superiore perché l'attivazione automatica senza segnale di intento corticale violerebbe il meccanismo di plasticità Hebbiana che giustifica l'intera architettura: un guanto che si muove senza che il paziente *voglia* muovere è riabilitazione passiva, non neuroplastica [?, ?]. Il LoA 2 non è un compromesso — è il minimo di autonomia che induce plasticità, e nulla di più.

Interfaccia EEG. Per garantire il *self-donning* senza assistenza, il sistema utilizza un **casco EEG rigido pre-sagomato (rigid-shell headset)** con elettrodi dry a molla, peso < 350 g. La struttura meccanica guida il posizionamento corretto sugli elettrodi C3/C4 in meno di 2 minuti, eliminando la necessità di gel o precisione millimetrica.

Criteri di inclusione come specifica di design. Il posizionamento autonomo del casco presuppone funzione sufficiente dell'arto controlaterale — condizione già implicita nel criterio primario di inclusione (paziente in grado di indossare il guanto monomanealmente con la mano sana). Il sistema è indicato per pazienti con **emiparesi unilaterale**. Pazienti con paralisi bilaterale severa sono esclusi per definizione dall'architettura del dispositivo, non per limite tecnologico aggiunto. Questa limitazione definisce il perimetro clinico del sistema in modo coerente con il suo design.

La supervisione remota del terapeuta avviene via dashboard cloud asincrona: regolazione dei parametri delle virtual fixtures (limiti di angolo, soglia di ammettenza), revisione dei log

di sessione, aggiustamento dei task ADL personalizzati [?]. Il feedback visivo al paziente è un semaforo su tablet.

1.4 Diagramma di Sistema

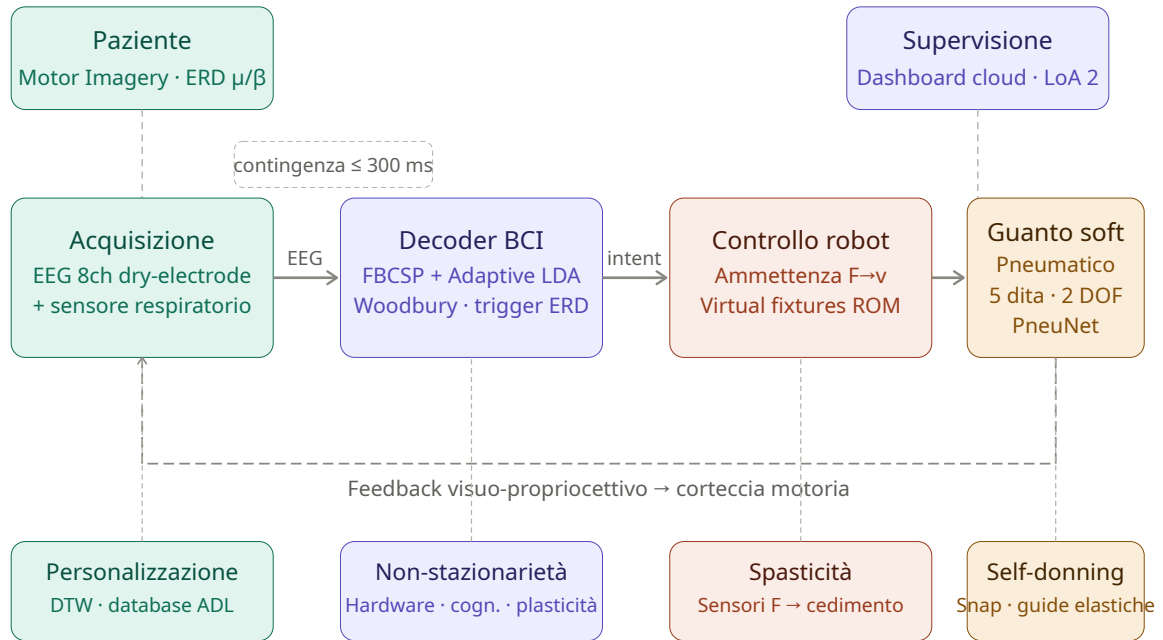


Figura 1: Architettura closed-loop del sistema BCI-SRG. I quattro blocchi principali rappresentano: (1) il modulo di acquisizione EEG con sincronizzazione respiratoria; (2) il decoder BCI basato su FBCSP e LDA adattivo; (3) il modulo di controllo sicurezza con virtual fixtures e ammettenza; (4) il guanto soft pneumatico. La freccia tratteggiata chiude il loop riportando il feedback visuo-proprioceettivo alla corteccia motoria. In alto: supervisione asincrona del terapeuta. La latenza complessiva target è ≤ 300 ms per garantire la contingenza Hebbiana [?].

Figura 2: Modello cinematico URDF del guanto (dito singolo). I limiti articolari codificati (MCP 0–90, PIP 0–100, DIP 0–80) definiscono i parametri operativi delle virtual fixtures implementate nel firmware di controllo.